



Universidad Veracruzana

Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa

Dirección de Innovación Educativa / Departamento de Desarrollo Curricular

Programa de experiencia educativa

Licenciatura en Ingeniería de Ciberseguridad e Infraestructura de Cómputo, 2023

I. Área Académica

Económico Administrativa

2. Programa Educativo

Licenciatura en Ingeniería de Ciberseguridad e Infraestructura de Cómputo

3. Entidad(es) Académica(s)	4. Región(es)
-----------------------------	---------------

Facultad de Estadística e Informática	Xalapa
---------------------------------------	--------

5. Código	6. Nombre de la Experiencia Educativa
-----------	---------------------------------------

	Sistemas Operativos
--	---------------------

7. Área de Formación del Modelo Educativo Institucional	8. Carácter
---	-------------

Área de Formación Disciplinar	Obligatoria
-------------------------------	-------------

9. Agrupación curricular distintiva

Academia de Arquitectura de Cómputo

10. Valores

Horas Teóricas	Horas Prácticas	Horas Otras	Total de horas	Créditos	Equivalencia (s)
3	2	0	75	8	Sistemas Operativos y Sistemas Operativos Aplicados

I 1. Modalidad y ambiente de aprendizaje		I 2. Espacio	I 3. Relación disciplinaria	I 4. Oportunidades de evaluación
M: Curso-Taller	A: Presencial	IPA: Interprograma Educativo	Multidisciplinaria	Todas

I 5. EE prerequisite(s)

Ninguno

I 6. Organización de los estudiantes en el proceso de aprendizaje

Máximo	Mínimo
35	10

I 7. Justificación articulada a la Fundamentación del plan de estudios

En la práctica profesional de un egresado de la licenciatura en Ingeniería de Ciberseguridad e Infraestructura de Cómputo es necesario conocer y manejar diversos sistemas operativos, así como estar familiarizado con fundamentos teóricos de los mismos. Estos conocimientos y habilidades están directamente relacionados con la administración de servicios, evaluación de seguridad de sistemas, análisis forense digital, así como automatización de tareas.

I 8. Unidad de competencia (UC)

El estudiante describe el funcionamiento de un sistema operativo, mediante la identificación, uso y comprensión de los elementos que lo integran, permitiendo el aprendizaje autónomo, flexible, y disciplinado, para sentar una base sólida en la administración, optimización y aseguramiento de la infraestructura y servicios de red.

I 9. Saberes

Heurísticos	Teóricos	Axiológicos
• Manejo de una interfaz de línea de comandos • Manejo de sistema operativo • Asociación de ideas • Instalación de sistemas operativos • Manejo de herramientas de administración de usuarios • Identificación de la estructura y tipos de rutas en el sistema de archivos • Identificación de los subsistemas principales de	• Introducción a sistemas operativos ○ Historia de los sistemas operativos ○ Tipos de sistemas operativos ○ Capas o subsistemas de un sistema operativo ○ Consideraciones para la instalación de un sistema operativo ○ Dispositivos de entrada y salida	• Interés por ser autodidacta • Disposición para el trabajo en equipos • Ética en el uso de las tecnologías • Discreción en el uso de datos • Disposición al diálogo • Disposición para compartir información • Respeto y tolerancia a las opiniones de los demás • Use ético de los

un sistema operativo • Identificación de tipos de sistemas operativos • Manejo de herramientas de administración de archivos • Manejo de herramientas de administración de procesos • Entendimiento de conceptos de permisos • Identificación de mecanismos de comunicación interproceso • Entendimiento de los problemas de exclusión mutua • Identificación de los elementos del contexto de ejecución de los procesos • Identificación de tipos de almacenamiento y memoria • Manejo de herramientas para gestionar dispositivos • Manejo de herramientas para particionar discos	○ Concurrencia y paralelismo • Interfaces de usuario ○ Interfaz gráfica ○ Interfaz de línea de comandos ○ Emuladores de terminal ○ Shells de sistema • Manejo de usuarios ○ Tipos de usuarios ○ Creación de usuarios ○ Modificación de usuarios ○ Eliminación de usuarios ○ Grupos ○ Permisos • Sistema de archivos ○ Archivos y directorios ○ Tipos de sistemas de archivos ○ Estructura de los sistemas de archivos ○ Rutas absolutas y relativas ○ Operaciones con archivos ○ Operaciones con directorios ○ Gestión de espacio y almacenamiento ○ Protección de archivos • Procesos ○ Definición ○ Identificador de procesos ○ Forking ○ Jerarquía de procesos ○ Variables de entorno ○ Permisos y propietario del proceso ○ Directorio de	conocimientos de seguridad • Responsabilidad en el uso de energía
--	--	--

	- ejecución ○ Monitorización de procesos ○ Señales y operaciones sobre procesos ○ Flujos de entrada, salida y error ○ Procesos en primer y segundo plano ○ Calendarización de procesos ○ Hilos y multiprocesamiento • Comunicación interproceso ○ Definición ○ Tuberías ○ Memoria compartida ○ Colas de mensajes ○ Sockets ○ Exclusión mutua ○ Comunicación entre hilos • Memoria y almacenamiento ○ Almacenamiento volátil y persistente ○ Almacenamiento principal y secundario ○ Memoria principal ○ Memoria virtual ○ Paginación ○ Fragmentación ○ Gestión de procesos en memoria ○ Espacios de memoria de un proceso ○ Montaje de dispositivos de almacenamiento ○ Particionamiento de discos	
--	---	--

20. Estrategias generales para el abordaje de los saberes y la generación de experiencia

	Actividad presencial	Actividad virtual
De aprendizaje	Prácticas en laboratorio de cómputo Análisis y discusión de conceptos	Participación en plataforma educativa institucional

	Búsqueda y consulta de información Repetición simple y acumulativa Exposición individual y grupal	
De enseñanza	Demostración de conceptos Dirección de prácticas Organización de grupos colaborativos Revisión individual de actividades Aprendizaje basado en problemas Tareas/actividades para estudio independiente	Planeación y organización de trabajo individual y en equipo a través de plataforma educativa institucional Revisión y retroalimentación de actividades

21. Apoyos educativos.

Plan del curso

Distribuciones Linux

Recursos educativos: Diapositivas, Videos

Laboratorio de cómputo con videoprojector

22. Evaluación integral del aprendizaje.

Evidencias de desempeño por productos	Indicadores generales de desempeño	Procedimiento(s), técnica(s) e instrumento(s) de evaluación	Porcentaje
Tareas de investigación	Suficiencia, claridad, pertinencia, puntualidad	Revisión	10%
Prácticas	Suficiencia, claridad, pertinencia, puntualidad	Revisión	30%
Proyecto	Suficiencia, puntualidad	Revisión, rúbrica	30%
Exámenes	Resolución acertada, claridad	Reactivos	30%

Evidencias de desempeño por demostración	Indicadores generales de desempeño	Procedimiento(s), técnica(s) e instrumento(s) de	Porcentaje
--	------------------------------------	--	------------

		evaluación	
Ninguna			

23. Acreditación de la EE

Para la acreditación tanto en ordinario, extraordinario y título de suficiencia es necesario obtener un mínimo de 6 en todos los criterios de evaluación. Cumplir con los porcentajes de asistencia que indica el estatuto.

24. Perfil académico del docente

Licenciado en Redes y Servicios de Cómputo, Informática o carrera afín, con posgrado en el área de la computación y experiencia docente a nivel superior de al menos un año.

25. Fuentes de información

Tanenbaum, A. (2009). Modern operating systems. Pearson Education, Inc.,.

Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). Operating System Concepts, 10e Abridged Print Companion. John Wiley & Sons.

Chopra, R. (2009). Operating System (A Practical App). S. Chand Publishing.

26. Formalización de la EE

Fecha de elaboración	Fecha de modificación	Cuerpo colegiado de aprobación
Agosto de 2022		

27. Nombre de los académicos que elaboraron/modificaron

Gerardo Contreras Vega, Héctor Xavier Limón Riaño